

- (ERD) وثيقة تصميم قاعدة البيانات

الوحدة الرابعة

(PHM-LOG) نظام لوجستيات الصيدلية والتدقيق

[رابط المخطط التفاعلي \(ERD Diagram\)](#)

□ **Tables & Fields** تفصيل الجداول وحقولها

1. جدول المرضى (patients):

هذا الجدول هو المرجع الأساسي للمريض (يأتي من Module 1) نحتاجه و نحن في الصيدلية

العملية "التدقيق الطبي" لضمان سلامة المريض

- رقم فريد للمريض (مفتاح أساسي): id.
- الرقم الوطني (لمنع تكرار السجلات كما طلب العميل): national_id.
- اسم المريض: full_name.
- فصيلة الدم: blood_type.
- الحساسيات. النظام يقرأ هذا الحقل لمنع صرف أي دواء يتعارض معه (!حقل حرج) ⚠ allergies.
- الأمراض المزمنة. لمنع صرف أدوية تضر بحالة المريض (!حقل حرج) ⚠ chronic_diseases.
- تاريخ التسجيل: created_at.

2. جدول الأدوية والمخزون (medications):

جدول الكتالوج والمخزون الخاص بالصيدلية

- رقم الدواء: id.
- اسم الدواء: name.
- التصنيف (مضاد حيوي، مسكن...): category.
- الكمية المتوفرة. يتم خصم الرقم منها تلقائياً عند الصرف، ويُمنع الصرف (!حقل حرج) ⚠ stock_quantity. إذا كان صفراً.
- الحد الأدنى للمخزون. إذا وصلت الكمية لهذا الرقم، يرسل النظام تنبيه بطلب تزويد من min_stock_alert: (Module 7) المخازن.
- سعر الوحدة. لاستخدامه في حساب التكلفة وإرسالها للنظام المالي (Module 2): unit_price.
- تاريخ الانتهاء. لمنع صرف أدوية منتهية الصلاحية (!حقل حرج) ⚠ expiry_date.
- حالة الدواء (متاح/غير متاح): status.

3. جدول الوصفات الطبية (prescriptions)

يمثل الوصفة ككل (رأس الوصفة)

- رقم الوصفة: id.
- المريض صاحب الوصفة: patient_id.

- visit_id: الزيارة المرتبطة بالوصفة (من نظام القبول).
- doctor_id: الطبيب الذي كتب الوصفة.
- issue_date: تاريخ كتابة الوصفة.
- status: حالة الوصفة (مثلاً: قيد التنفيذ، مكتملة).

4. جدول عناصر الوصفة (prescription_items)

لماذا فصلنا هذا الجدول؟ لأن الوصفة الواحدة قد تحتوي على 3 أو 4 أدوية . هذا الجدول يمثل "كل دواء" داخل الوصفة (مع الوصفة علاقة One-to-Many)

- id: رقم السطر.
 - prescription_id: الوصفة التي ينتمي إليها هذا الدواء.
 - medication_id: الدواء المطلوب من جدول الأدوية.
 - requested_quantity: الكمية المطلوبة.
 - dosage: الجرعة (مثلاً: حبتان يومياً).
 - status: حالة صرف هذا الدواء تحديداً (تم الصرف، مرفوض) (!مهم جداً) ⚠️
 - rejection_reason: سبب الرفض. إذا منع النظام الصرف بسبب حساسية أو نقص مخزون، (احقل حرج) ⚠️
- يُكتب السبب هنا تلقائياً

5. جدول سجل صرف الأدوية (medication_dispensing_log - MAR)

"جدول التدقيق (Audit Log)": يثبت أن الدواء تم صرفه فعلياً للمريض بواسطة الصيدلي

- id: رقم العملية.
 - patient_id: المريض الذي صرف له الدواء.
 - prescription_item_id: يشير لعنصر الوصفة الذي تم صرفه.
 - medication_id: الدواء المصروف.
 - dispensed_quantity: الكمية التي تم صرفها فعلياً.
 - dispensed_by: رقم موظف الصيدلية الذي قام بالصرف.
 - dispensed_at: وقت الصرف بالضبط.
 - cost_decimal: التكلفة الإجمالية للدواء المصروف (!حقل حرج) ⚠️
 - is_sent_to_finance: للتأكد هل تم إرسال هذه التكلفة للنظام (True/False) قيمة منطقية (!حقل حرج) ⚠️
- المالي أم لا

6. جدول بنود فواتير المريض (patient_billing_items)

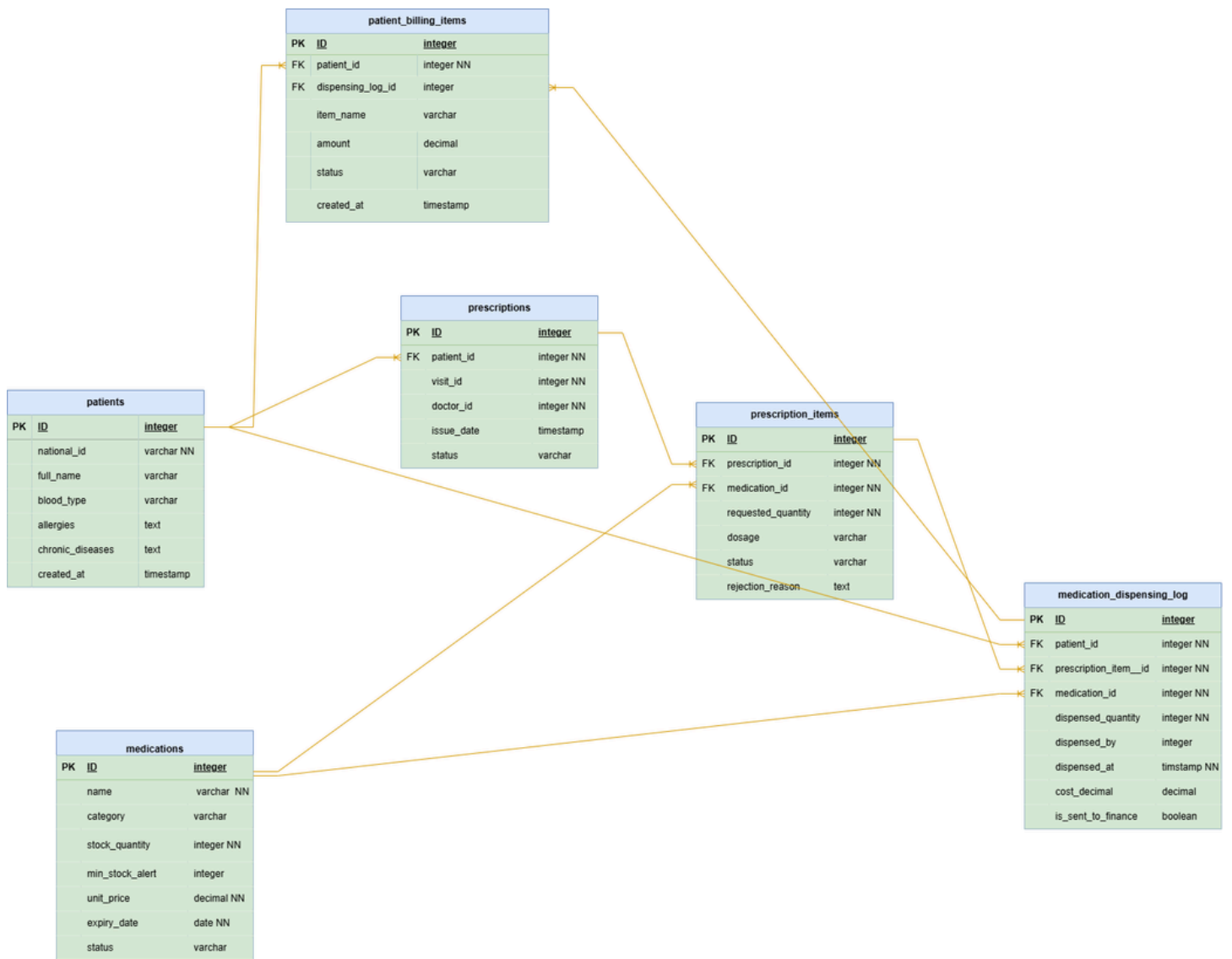
الجدول الوسيط الذي يربط الصيدلية بالنظام المالي (Module 2) كل دواء يُصرف، يُنشئ سطرًا هنا كفاتورة

- id: رقم البند.
- patient_id: المريض المدين.
- dispensing_log_id: يربط الفاتورة بعملية الصرف الفعلية من سجل الصرف.
- item_name: اسم الخدمة/الدواء.

- amount: المبلغ المطلوب.
- status: حالة السداد (غير مدفوع، مغطى بالتأمين...).
- created_at: تاريخ إنشاء البند المالي.

□ Relationships & Cardinality (العلاقات بين الجداول)

- المريض الواحد يمكن أن يكون لديه وصفات متعددة، لكن كل وصفة: **** (1 to *)** المريض والوصفات ******.
تخص مريضاً واحداً فقط.
- الوصفة الواحدة تحتوي على عناصر (أدوية) متعددة، لكن كل عنصر يتبع: **** (1 to *)** الوصفة وعناصرها ******.
وصفة واحدة.
- الدواء الواحد يمكن أن يُكتب في عناصر وصفات متعددة، لكن كل: **** (1 to *)** الأدوية وعناصر الوصفة ******.
عنصر وصفة يشير لدواء واحد.
- كل عنصر وصفة يمكن أن يُصرف مرة واحدة فقط (أو لا يُصرف إذا: **(1 to 0..1)** عناصر الوصفة وسجل الصرف).
كان مرفوضاً، لذلك العلاقة 1 إلى 0 أو 1.
- كل عملية صرف قد تُولد بند فاتورة واحد (أو قد لا تُولد فوراً إذا لم يتم: **(1 to 0..1)** سجل الصرف والفواتير).
إرسالها للمالية بعد، لذلك 1..0.



[رابط المخطط التفاعلي \(ERD Diagram\)](#)

NP: هذا المخطط صمم عن طريق برنامج draw.io